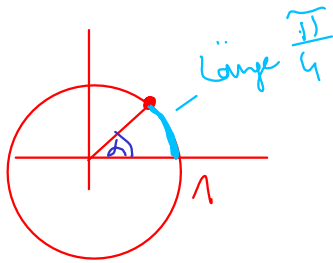


KOMPLEXE ZAHLEN - TEIL 2

Fragen?



$$\alpha = 45^\circ$$

$$\begin{array}{l} \angle \hat{= 180^\circ \\ \angle \hat{= 45^\circ} \end{array}$$

$$re^{i\varphi}$$

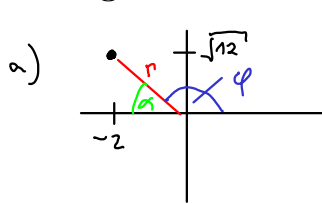
* **Polardarstellung.** Geben Sie die Polardarstellung von folgenden komplexen Zahlen an.

a) $z_1 = -2 + \sqrt{12}i$

b) $z_2 = 3 - i$

c) $z_1 \cdot z_2$

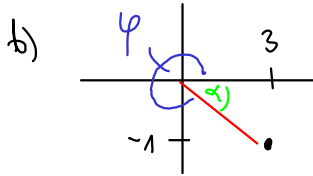
Lösung.



$$r = \sqrt{(-2)^2 + (\sqrt{12})^2} = \sqrt{16} = 4$$

$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{12}}{2} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{\sqrt{12}}{2} = 60^\circ \Rightarrow \varphi = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \triangleq \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \underline{z_1 = 4 e^{i \frac{2\pi}{3}}}$$



$$r = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \alpha = \arctan \left(\frac{1}{3} \right) \approx 18,43^\circ \Rightarrow \varphi = 360^\circ - 18,43^\circ = 341,56^\circ \triangleq 1,8975 \dots \pi$$

$$\Rightarrow \underline{z_2 = \sqrt{10} e^{i 1,8975 \dots \pi} = \sqrt{10} e^{i \cdot (-0,10 \dots \pi)}}$$

$$\begin{aligned} \underline{z_1 \cdot z_2} &= \left(4 e^{i \frac{2\pi}{3}} \right) \left(\sqrt{10} e^{i 1,8975 \dots \pi} \right) = \underbrace{4 \cdot \sqrt{10}}_{\text{Produkt der Längen}} e^{i \left(\frac{2\pi}{3} + 1,8975 \dots \pi \right)} = \underbrace{4 \sqrt{10}}_{\text{Summe der Winkel}} e^{i 2,5892 \dots \pi} \\ &= \underline{4 \sqrt{10} e^{i 0,5892 \dots \pi}} \end{aligned}$$

$\underbrace{e^{i 2\pi} \cdot e^{i 0,5892 \dots \pi}}_1$

Bem.: Multiplikation mit einer komplexen Zahl ist eine Drehstreckung!

Eigener Lösungsversuch.

Lesen wir aus Zeitgründen aus: wurde im Video „sin, cos, Potenzreihen, Additionstheoreme“ gemacht!

Euler'sche Formel und Taylorreihen. Die Taylorreihen von e^x , $\sin(x)$ und $\cos(x)$ im Punkt $x_0 = 0$ sind:

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \\ \sin(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ \cos(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

Leiten Sie damit die Euler'sche Formel

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

her, indem Sie ix in die Taylorreihe von e^x einsetzen und die Summanden nach Real- und Imaginärteil sortieren.

Lösung.

$$\begin{aligned} e^{ix} &\stackrel{\text{Taylor}}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^k}{k!} = \frac{(ix)^0}{0!} + \frac{(ix)^1}{1!} + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \frac{(ix)^6}{6!} + \dots \\ &= \underline{1} + \underline{i \frac{x}{1!}} - \underline{\frac{x^2}{2!}} - \underline{i \frac{x^3}{3!}} + \underline{\frac{x^4}{4!}} + \underline{i \frac{x^5}{5!}} - \underline{\frac{x^6}{6!}} + \dots \\ &= \underbrace{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots\right)}_{\substack{\text{|| Taylor} \\ \cos x}} + i \underbrace{\left(\frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots\right)}_{\substack{\text{|| Taylor} \\ \sin x}} \end{aligned}$$

Eigener Lösungsversuch.

* Anwendungen der Euler'schen Formel.

a) Was bedeutet e^{ix} geometrisch? Skizzieren Sie.

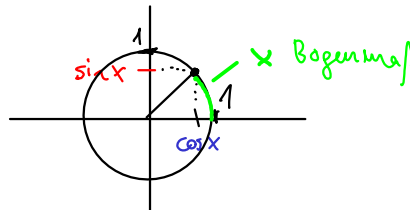
b) Skizzieren Sie $e^{i\frac{\pi}{2}}$, $e^{i\frac{2\pi}{3}}$, $e^{i\pi}$, $e^{i\frac{3\pi}{2}}$, $e^{i2\pi}$.

c) Leiten Sie die Additionstheoreme von sin und cos her, indem Sie für $e^{i(x+y)}$ die Euler'sche Formel benutzen.
 (wurde im Video „sin, cos, Potenzreihen, Additionstheoreme“ gemacht!)

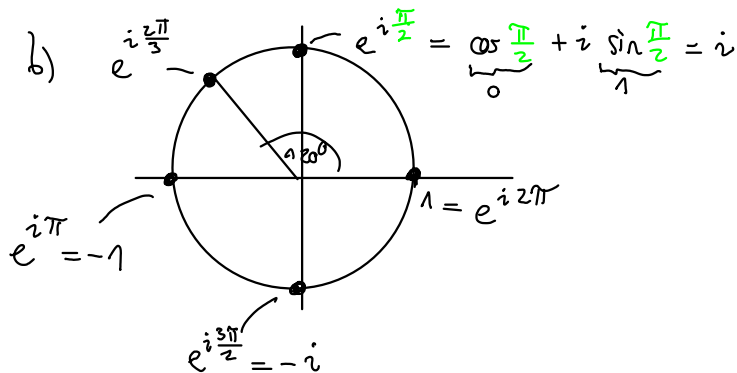
Lösung.

a) $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

komplexe Zahl auf dem Einheitskreis!



Jede weitere komplexe Zahl kann ich durch re^{ix} darstellen $\rightarrow$ Polarform!



c)

$$e^{i(x+y)} \stackrel{\text{Euler}}{=} \cos(x+y) + i \sin(x+y)$$

$$\underset{\text{Euler}}{e^{ix} \cdot e^{iy}} = (\cos x + i \sin x) (\cos y + i \sin y) = \underbrace{(\cos x \cos y - \sin x \sin y)}_{\text{Euler}} + i \underbrace{(\sin x \cos y + \cos x \sin y)}_{\text{Euler}}$$

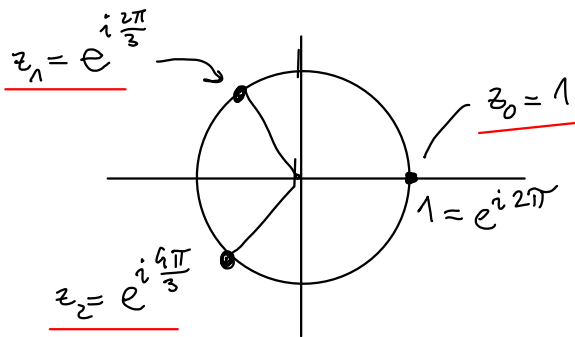
Eigener Lösungsversuch.

* **Einheitswurzeln geometrisch.** Welche komplexen Zahlen $z = re^{i\varphi}$ erfüllen folgende Gleichung :

$$z^3 = 1$$

Hinweis: Machen Sie eine Skizze und lösen es geometrisch, indem Sie $z^3 = r^3 e^{i3\varphi} = 1$ deuten.

Lösung. $z^3 = 1 \Leftrightarrow \underline{r^3} e^{i\underline{3\varphi}} = 1 = \underline{1} e^{i\underline{2\pi \cdot k}} \text{ d.h. } \underline{r^3 = 1}, \underline{3\varphi = 2\pi \cdot k} \ (k \in \mathbb{Z})$
 d.h. $r = 1, \varphi = \frac{2\pi}{3} \cdot k \ (k \in \mathbb{Z})$



$$\left[\begin{array}{l} \text{Probe: } z_0^3 = 1^3 = 1 \checkmark \\ z_1^3 = \left(e^{i \frac{2\pi}{3}} \right)^3 = e^{i 2\pi} = 1 \checkmark \\ z_2^3 = \left(e^{i \frac{4\pi}{3}} \right)^3 = e^{i 4\pi} = \underbrace{\left(e^{i 2\pi} \right)^2}_1 = 1 \checkmark \end{array} \right]$$

Drei Lösungen!

Mehr Lösungen kann es nicht geben, da $z^3 - 1$ (Polynom!) maximal 3 NST hat!

Eigener Lösungsversuch.

FORMEL ZUR BERECHNUNG DER EINHEITSWURZELN. Die n Lösungen der Gleichung $z^n = 1$ heißen n -te Einheitswurzeln und lassen sich berechnen mit

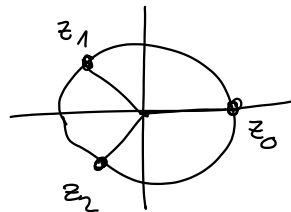
$$\left. \begin{aligned} z_0 &= e^{i0 \frac{2\pi}{n}} = 1 \\ z_1 &= e^{i1 \frac{2\pi}{n}} \\ &\vdots \\ z_{n-1} &= e^{i(n-1) \frac{2\pi}{n}} \end{aligned} \right\} \text{allg. } z_k = e^{ik \cdot \frac{2\pi}{n}} \quad k = 0, \dots, n-1$$

Einheitswurzeln. Berechnen Sie die dritten Einheitswurzeln, d.h. $z^3 = 1$.

$$z = \sqrt[3]{1}$$

Lösung.

$$\begin{aligned} z_0 &= e^{i0 \frac{2\pi}{3}} = 1 \\ z_1 &= e^{i1 \frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{2\pi}{3}} \\ z_2 &= e^{i2 \frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{4\pi}{3}} \end{aligned}$$



Eigener Lösungsversuch.

n -te Wurzel von beliebiger Zahl: $z^n = \underbrace{x+iy}_{re^{i\varphi}}$ hat Lösung $z_0 = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\varphi}{n}}$
 (da $z_0^n = (\sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\varphi}{n}})^n = \underline{re^{i\varphi}}$)

Alle Lösungen? Multipliziere mit n -ten EW (= Ergänze zu regelmäßiger n -Eck):

$$z_k = z_0 \cdot \underbrace{e^{ik \cdot \frac{2\pi}{n}}}_{n\text{-te EW}} \quad \text{mit } k=0, \dots, n-1 \quad \left(\text{da } (z_k)^n = z_0^n \cdot \underbrace{\left(e^{ik \cdot \frac{2\pi}{n}} \right)^n}_1 = z_0^n = \underline{re^{i\varphi}} \right)$$

$$\text{Also } \underline{z_k} = z_0 \cdot \underbrace{e^{ik \cdot \frac{2\pi}{n}}}_{n\text{-te EW}} = \underbrace{\sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\varphi}{n}}}_{z_0} \cdot \underbrace{e^{ik \cdot \frac{2\pi}{n}}}_{n\text{-te EW}} = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\varphi}{n} + ik \cdot \frac{2\pi}{n}} = \underline{\sqrt[n]{r} \cdot e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + k \cdot \frac{2\pi}{n}\right)}} \quad \text{mit } k=0, \dots, n-1$$

Formel: $z^n = r e^{i\varphi}$ hat Lösungen $z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\left(\frac{\varphi}{n} + k \cdot \frac{2\pi}{n}\right)}$ mit $k=0, \dots, n-1$

Wurzeln.

a) Berechnen Sie die dritten Wurzeln von $i+1$, d.h. Lösungen von $z^3 = i+1$.

b) Bestimmen Sie alle vierten Wurzeln von $\sqrt{3}-i$.

c) Berechnen Sie " $\sqrt{i}$ ".

Lösung.

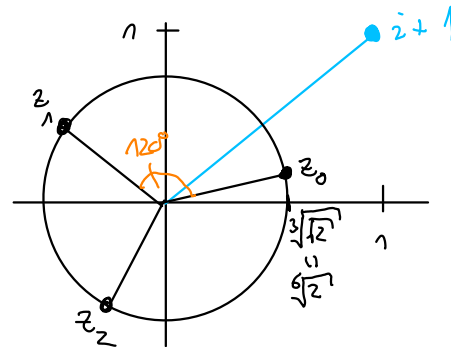
a) $z^3 = i+1 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$



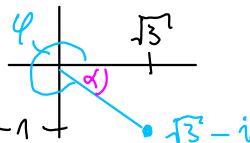
$$z_0 = \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{i\left(\frac{\pi/4}{3} + 0 \cdot \frac{2\pi}{3}\right)}$$

$$z_1 = \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{i\left(\frac{\pi/4}{3} + 1 \cdot \frac{2\pi}{3}\right)} \quad +1 \cdot 120^\circ$$

$$z_2 = \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{i\left(\frac{\pi/4}{3} + 2 \cdot \frac{2\pi}{3}\right)} \quad +2 \cdot 120^\circ = 240^\circ$$



b) $z^4 = \sqrt{3}-i = 2 e^{i\frac{11\pi}{6}}$



$$r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\alpha = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \varphi = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \quad 330^\circ$$

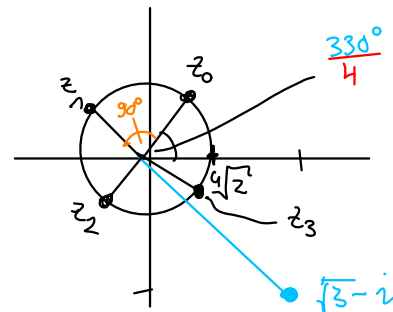
$$z_0 = \sqrt[4]{2} e^{i\left(\frac{11\pi/6}{4} + 0 \cdot \frac{2\pi}{4}\right)}$$

$$z_1 = \sqrt[4]{2} e^{i\left(\frac{11\pi/6}{4} + 1 \cdot \frac{2\pi}{4}\right)}$$

$$z_2 = \sqrt[4]{2} e^{i\left(\frac{11\pi/6}{4} + 2 \cdot \frac{2\pi}{4}\right)}$$

$$z_3 = \sqrt[4]{2} e^{i\left(\frac{11\pi/6}{4} + 3 \cdot \frac{2\pi}{4}\right)}$$

$$\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \hat{=} 90^\circ$$



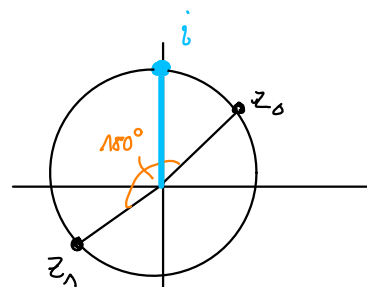
c) " $\sqrt{i}$ ": $z^2 = i = 1 e^{i\frac{\pi}{2}}$



$$z_0 = \sqrt[2]{1} e^{i\left(\frac{\pi/2}{2} + 0 \cdot \frac{2\pi}{2}\right)} = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$z_1 = \sqrt[2]{1} e^{i\left(\frac{\pi/2}{2} + 1 \cdot \frac{2\pi}{2}\right)} = e^{i\frac{5\pi}{4}}$$

$$\pi \hat{=} 180^\circ$$



Eigener Lösungsversuch.